Codage de l'Information
Représentation des Nombres en Informatique

Rakotoarimalala Tsinjo Tony

Introduction

Le binaire est utilisé en informatique car il est facilement simulable physiquement.

- Une tension supérieure à 0.5V représente un 1.
- Une tension inférieure à 0.5V représente un 0.
- Les notations octales et hexadécimales sont également utilisées pour plus de lisibilité.

Nombres Entiers Naturels

- Représentation avec n bits : de 0 à $2^n - 1$.
- Exemple avec 4 bits : 0000 représente 0 et 1111 représente 15.

Nombres Entiers Relatifs

Valeur Absolue

- Bit de signe : 0 pour positif, 1 pour négatif.
- Ex : 0001 = +1, 1001 = -1 (4 bits).
- Plage : $-2^{n-1} + 1$ à $2^{n-1} - 1$.

Inconvénients

- Double représentation de 0.
- Addition binaire incorrecte.

Complément à Deux

- Inverser les bits (complément à un) et ajouter 1.
- Ex : -4 en 4 bits :
  1. 4 en binaire : 0100.
  2. Inversion : 1011.
  3. Ajout de 1 : 1100.
  4. Résultat : 1100 représente -4.

Avec n bits, la plage est : -2^{n-1} à $2^{n-1} - 1$.

Nombres à Virgule : Conversion Binaire-Décimal

Exemple : 110.101_2 en décimal :

$$1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$$

Résultat : $4 + 2 + 0,5 + 0,125 = 6,625_{10}$.

Conversion Décimal-Binaire

Exemple : 1234,347 en binaire :

- Partie entière : $1234_{10} = 10011010010_2$.
- Partie décimale obtenue par multiplication répétée par 2.

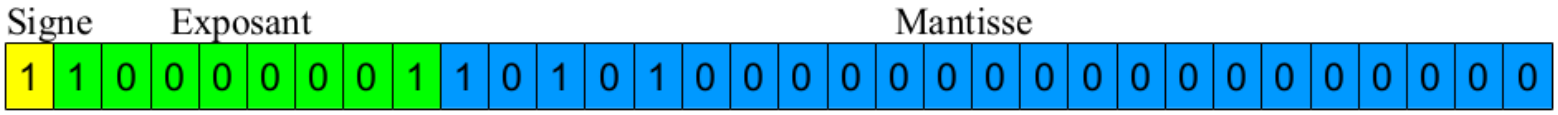
$$
\begin{array}{lll}
0,347 \times 2 = 0,694 & \text{donc} & 0,347 = 0,0... \\
0,694 \times 2 = 1,388 & \text{donc} & 0,347 = 0,01... \\
0,388 \times 2 = 0,766 & \text{donc} & 0,347 = 0,010... \\
0,766 \times 2 = 1,552 & \text{donc} & 0,347 = 0,0101... \\
0,766 \times 2 = 1,552 & \text{donc} & 0.347 = 0,01011... \\
0,766 \times 2 = 1,552 & \text{donc} & 0.347 = 0,01011... \\
0,552 \times 2 = 1,104 & \text{donc} & 0,347 = 0,010110... \\
0,104 \times 2 = 0,208 & \text{donc} & 0,347 = 0,010110... \\
0,208 \times 2 = 0,416 & \text{donc} & 0,347 = 0,0101100... \\
0,416 \times 2 = 0,832 & \text{donc} & 0,347 = 0,01011000... \\
0,832 \times 2 = 1,664 & \text{donc} & 0,347 = 0,010110001...
\end{array}
$$

Exemples problématiques : Demonstration Python

- $0,1_{10} = 0,0001100110011..._2$ (fraction : $1/10 = 1/(2 \times 5)$)
- $0,3_{10} = 0,01001100110011..._2$ (fraction : $3/10$)
- $0,2_{10} = 0,001100110011..._2$ (fraction : $1/5$)
- $0,6_{10} = 0,1001100110011..._2$ (fraction : $3/5$)

Norme IEEE 754

- Représentation d'un nombre flottant sous forme (s, e, m).
- s : signe (0 positif, 1 négatif)
- e : exposant biaisé
- m : mantisse



Exemple de Codage avec IEEE 754 (Simple Précision)

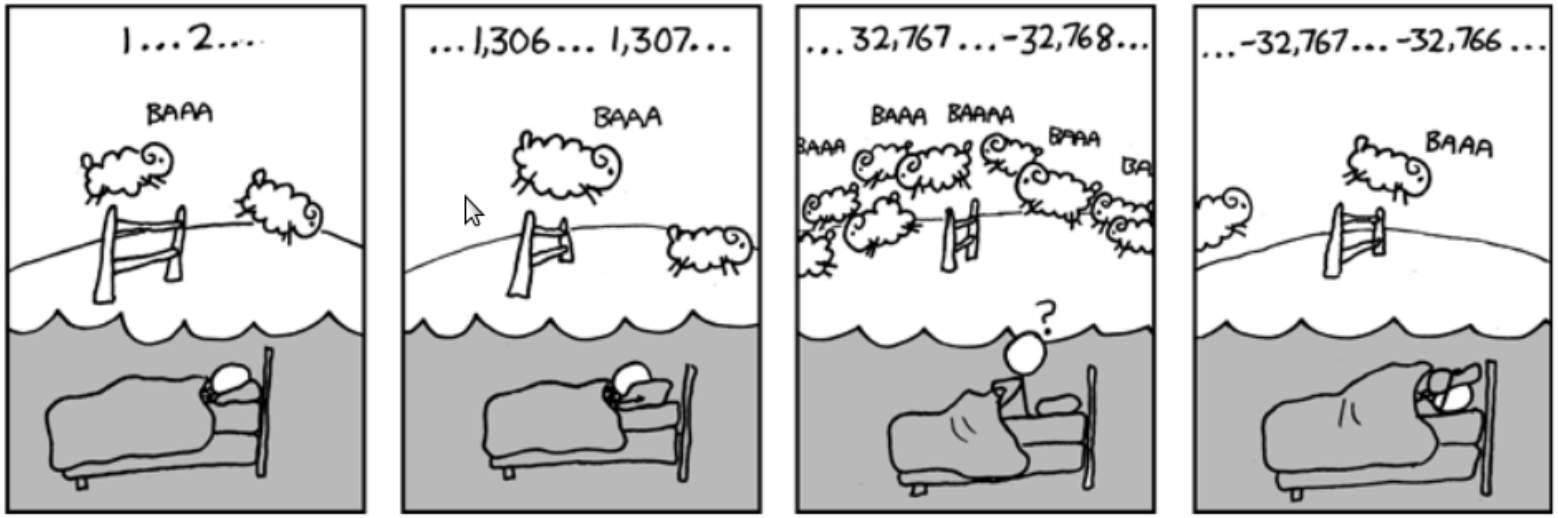
Pour représenter -6,625 en simple précision :

- Valeur absolue en binaire : $110,1010_2$.
- Normalisation : $1,101010_2 \times 2^2$.
- Exposant : $127 + 2 = 129_{10} = 10000001_2$.
- Mantisse : 10101000000000000000000.
- Signe : 1.

Représentation binaire : $11000000110101000000000000000000_2$.

Exercices

1. Expliquer cet étrange rêve.



2. Encoder en 8 bits (16 si nécessaire) : 456, -1, -56, -5642.
3. Encoder en IEEE 754 (32 bits) : 29,75 et -12,15.
4. Écrire l'algorithme de conversion d'un nombre réel décimal en binaire avec une précision ε.

Merci de votre attention !